

Labor Block5

Freitag, 7. November 2025

20:45

Schaltungstechnik - Block 5

1. Laborvorbereitung

1.1 Messverstärker

$$A = \left(1 + \frac{2 \cdot R_5}{R_{g1} + R_{g2}}\right) \cdot \frac{R_3}{R_4}$$

$$R_5 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_{g1} = 1 \text{ k}$$

gesucht R_{g2} für Verstärkung

$$A = 10 \quad \& \quad A = 100$$

$$10 = \left(1 + \frac{2 \cdot 20 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + R_{g2}}\right) \cdot \frac{20 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega}$$

$$10 = \left(1 + \frac{2 \cdot 20 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + R_{g2}}\right) \cdot 1$$

$$9 = \frac{20 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + R_{g2}} \quad | \cdot (1 \text{ k}\Omega + R_{g2})$$

$$9 \text{ k}\Omega + 9 R_{g2} = 20 \text{ k}\Omega \quad | - 9 \text{ k}\Omega$$

$$9 R_{g2} = 11 \text{ k}\Omega$$

$$R_{g2} = 1,22 \text{ k}\Omega$$

$$100 = \left(1 + \frac{2 \cdot 20 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + R_{g2}}\right) \cdot \frac{20 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega}$$

$$99 = \frac{20 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + R_{g2}} \quad | \cdot (1 \text{ k}\Omega + R_{g2})$$

$$99 \text{ k}\Omega + 99 R_{g2} = 20 \text{ k}\Omega \quad | - 99 \text{ k}\Omega$$

$$99 R_{g2} = -79 \text{ k}\Omega \quad | : 99$$

$$R_{g2} = -797,97 \Omega$$

Wenn R_{g1} wie im LT-Spice (iamp.asc) bei 1k bleibt dann ist eine Verstärkung von 100 physikalisch nicht möglich da ein Widerstand von $-797,97 \Omega$ benötigt wird

$$A = \left(1 + \frac{2 \cdot R_5}{R_9}\right) \cdot \frac{R_3}{R_4}$$

$$R_5 = 10k$$

$$R_3 = R_4 = 20k$$

$$R_9 = R_{g1} + R_{g2}$$

$$10 = \left(1 + \frac{2 \cdot 10k}{R_9}\right) \cdot \frac{20k}{20k}$$

$$R_9 = 2222,22 \Omega \hat{=} 2,222 k\Omega$$

$$100 = \left(1 + \frac{2 \cdot 10k}{R_9}\right) \cdot \frac{20k}{20k}$$

$$R_9 = 202,0202 \Omega \hat{=} 0,202 k\Omega$$

$$R_{g1} = 100 \Omega \rightarrow R_{g2} = 102,0202 \Omega \text{ (Bei } A=100\text{)}$$

$$R_{g1} = 100 \Omega \rightarrow R_{g2} = 2,122 k\Omega \text{ (Bei } A=10\text{)}$$

Wenn für R_{g1} anstatt von einem $1k\Omega$ Widerstand ein 100Ω Widerstand verwendet wird ist eine Verstärkung von 100 möglich.

Überprüfung der Rechnung durch Simulation und .measure Funktion in LT-Spice.

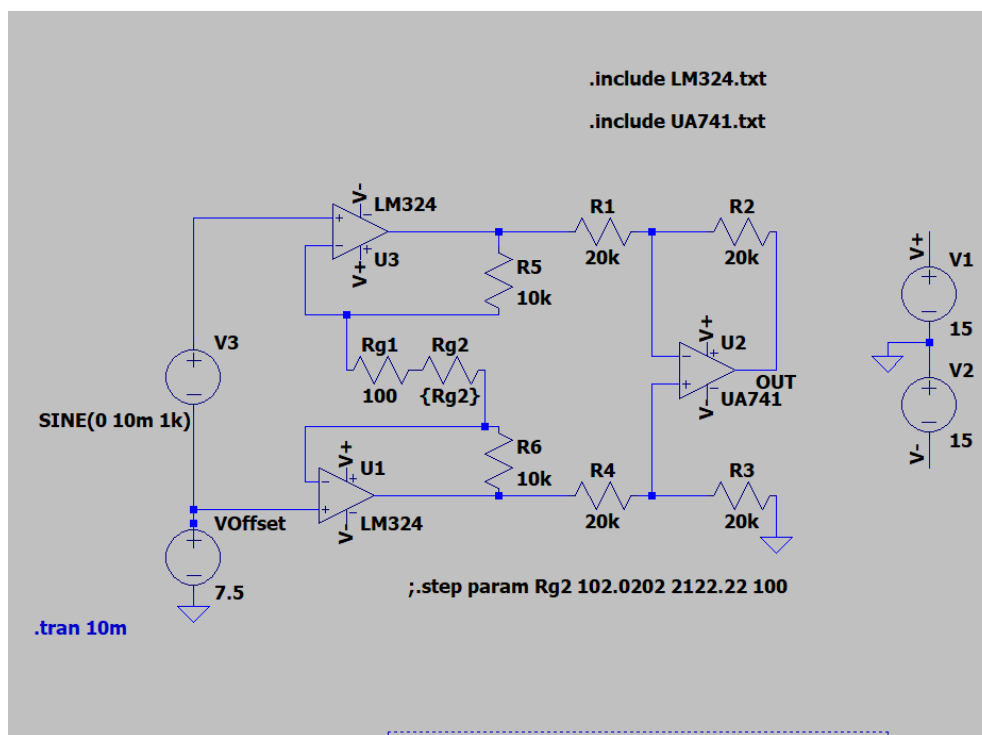
Ergebnis hier ersichtlich als Tabelle:

R_{g2}	A
102,02 Ω	99,35
294,42 Ω	51,61
775,42 Ω	23,81
1,641 k Ω	12,46
2,122 k Ω	9,98

Der gewünschte Bereich von einer Verstärkung von 100 bis 10 ist durch verändern des Widerstandes R_{g1} und R_{g2} einstellbar.

CMRR

R_{g2} für $A=20 \rightarrow 952,65158 \Omega$ ($R_{g1}=100\Omega$)



```

; Verstärkungsmessung
; .measure tran Vout_max MAX V(OUT)
; .measure tran Vin_max MAX V(N001,N008)
; .measure tran Gain param Vout_max/Vin_max

```

```

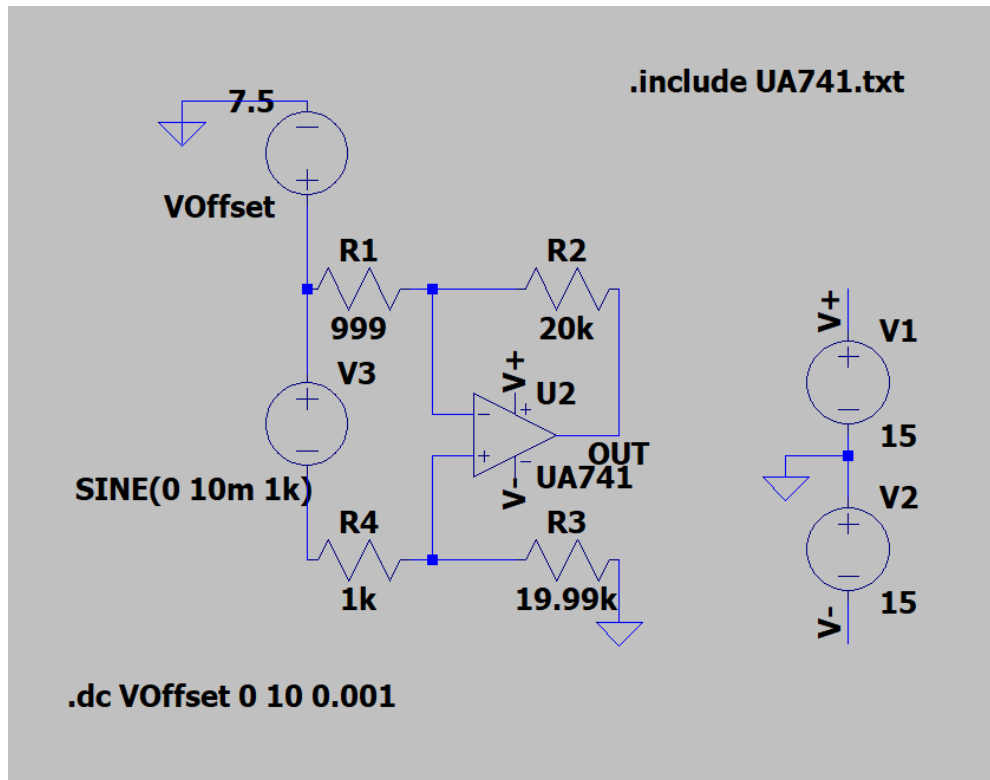
; Für A=20 Rg2=952.63158

```

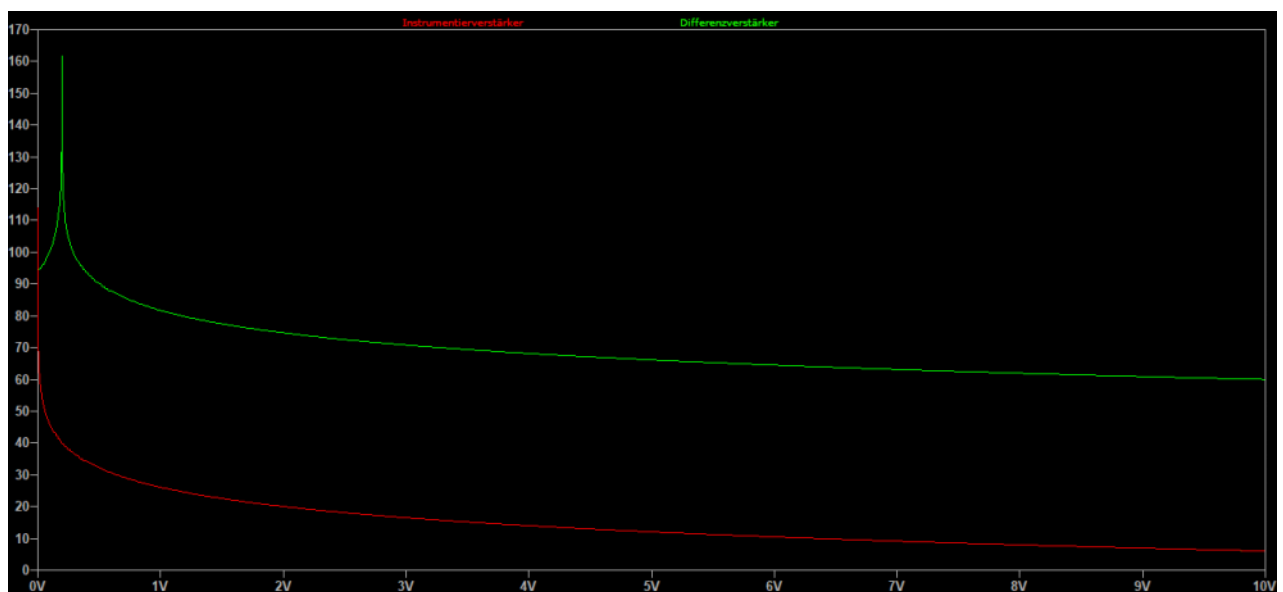
```

.param Rg2=952.63158
.dc VOffset 0 10 0.0001

```



Vergleich Instrumentierverstärker und Differenzverstärker



Der Graph zeigt, dass der Differenzverstärker eine deutlich höhere und konstantere Verstärkung besitzt.

1.2. Kraftmessung mittels DMS-Streifen

(optional)

1.2.1 Funktionsweise Biegebalken und Berechnung

Durch Aufbringung einer Kraft auf ein Material entsteht eine Dehnung. Die Querschnittsfläche des Materials wird kleiner und bei manchen Materialien verändert sich der spezifische Materialwiderstand, was eine Vergrößerung des Widerstandes bewirkt. ($R = \rho \frac{L}{A}$)

Diese Widerstandsänderung kann mithilfe einer Messbrücke in eine Spannung umgewandelt werden.

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \epsilon \quad \epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{E \cdot A}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \frac{F}{E \cdot A}$$

1.2.3 Berechnung Brückenschaltung

$$U = -U_{\text{links}} + U_{\text{rechts}}$$

$$U_{\text{links}} = U_0 \cdot \frac{R}{R+R} = \frac{U_0}{2}$$

$$U_{\text{rechts}} = U_0 \cdot \frac{R-dR}{(R+dR) + (R-dR)} = U_0 \cdot \frac{R-dR}{2R}$$

$$U = \frac{U_0}{2} - U_0 \cdot \left(\frac{R-dR}{2R} \right)$$

$$U = \frac{-2R \cdot U_0}{4R} - \frac{2 \cdot U_0 \cdot (R-dR)}{4R} = \frac{-2RU_0 + 2RU_0 - 2U_0dR}{4R} = \underline{\underline{-\frac{U_0dR}{2R}}}$$

$$\underline{U = -0,5 \cdot dR}$$

Wenn der Widerstand größer wird $\rightarrow$ U wird negativ

Wenn der Widerstand kleiner wird $\rightarrow$ U wird positiv

1.2.4 Berechnung Gesamtsystem

$$\Delta R \hat{=} dR$$

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \frac{F}{E \cdot A} \rightarrow \Delta R = R \cdot k \cdot \frac{F}{E \cdot A}$$

$$U = -\frac{U_0 \cdot \Delta R}{2R} = \frac{U_0}{2R} \cdot \left(\frac{R \cdot k \cdot F}{E \cdot A} \right) = \underline{\underline{\frac{U_0 \cdot k \cdot F}{2 \cdot E \cdot A}}}$$